



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACION

Criptografía y Seguridad Computacional – IIC3253
Examen
2 de Julio, 2026

Instrucciones

Este examen consta de 8 preguntas conceptuales sobre la materia vista durante el curso. Cada respuesta correcta suma dos puntos y cada respuesta incorrecta resta un punto. La respuesta a cada pregunta es muy corta. Este examen se aprueba con 5 puntos o más.

En el examen sólo se pueden hacer preguntas sobre los enunciados y deben hacerse en voz alta. No se permiten preguntas en la primera media hora y en la última media hora del examen.

Preguntas

1. Considere un esquema criptográfico donde $Enc_k : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ y $Dec_k : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ para cada $k \in \{0, 1\}^n$. Además suponga que este esquema se extiende a mensajes de largo $2n$ de la siguiente forma. Dada una clave $k \in \{0, 1\}^n$, un texto plano $m = m_1 \| m_2$ con $m_1, m_2 \in \{0, 1\}^n$, y un texto cifrado $c = c_1 \| c_2$ con $c_1, c_2 \in \{0, 1\}^n$, se tiene que:

$$\begin{aligned} Enc_k(m) &= Enc_k(m_1) \| Enc_k(m_2) \\ Dec_k(c) &= Dec_k(c_1) \| Dec_k(c_2) \end{aligned}$$

Demuestre que este esquema criptográfico para mensajes de largo $2n$ no es una PRP con una ronda.

Solución. En este caso el adversario elige la palabra $m = 0^n \| 0^n$. Si el verificador responde con un cifrado $c = c_1 \| c_2$ tal que $c_1 = c_2$, entonces el adversario dice que el verificador está usando la función de cifrado ($b = 0$), y en caso contrario dice que el verificador está usando una permutación sacada al azar ($b = 1$). Se tiene que:

$$\begin{aligned} \Pr(\text{Adversario gane el juego}) &= \\ &\Pr(\text{Adversario gane el juego} \mid b = 0) \cdot \Pr(b = 0) + \\ &\Pr(\text{Adversario gane el juego} \mid b = 1) \cdot \Pr(b = 1) \end{aligned}$$

Cuando $b = 0$ el adversario siempre gana. Cuando $b = 1$, el adversario pierde el juego si para una permutación $\pi : \{0, 1\}^{2n} \rightarrow \{0, 1\}^{2n}$ sacada al azar, se tiene que $\pi(m) = c_1 \| c_2$ con

$c_1 = c_2$. Esta probabilidad es igual a

$$\frac{2^n \cdot (2^{2n} - 1)!}{2^{2n}!} = \frac{1}{2^n}$$

Por lo tanto tenemos que el adversario gana el juego con una probabilidad significativamente mayor a $\frac{1}{2}$, puesto que:

$$\Pr(\text{Adversario gane el juego}) = 1 \cdot \frac{1}{2} + \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \cdot \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2^{n+1}}.$$

2. En esta pregunta usted debe definir la propiedad de ser resistente a colisiones para funciones de hash criptográficas. En particular, al utilizar frases tales como “no existe un algoritmo de tiempo polinomial tal que ...” debe indicar claramente cuáles son los parámetros en función de los cuáles se mide el tiempo de tales algoritmos.

Solución. Una función de hash se define como una familia de funciones $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $h_n : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^{p(n)}$, donde p es un polinomio. El parámetro n corresponde a un parámetro de seguridad que determina cuál es el largo de la salida. Decimos entonces que $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es resistente a colisiones si no existe un algoritmo (aleatorizado) que funciona en tiempo $O(n^c)$ para una constante c , y que dado $n \in \mathbb{N}$, construye un par de strings $u, v \in \{0, 1\}^*$ tal que $u \neq v$ y $h_n(u) = h_n(v)$.

3. La definición de una función para autenticar mensajes (MAC) se basa en un *juego* entre un *Verificador* y un *Adversario*. En este juego, el adversario gana si es capaz de producir un mensaje *nuevo* con un *tag válido*. Una función se considera un MAC si todo adversario de tiempo polinomial tiene una probabilidad *despreciable* de ganar el juego. Explique por qué se pide que dicha probabilidad sea despreciable y no simplemente que sea 0.

Solución. Si pudiéramos que la probabilidad de generar un tag válido para un mensaje nuevo fuera 0, entonces no existiría ninguna función que cumpla con la definición. En particular, si tomamos cualquier función f un atacante podría calcular al azar un mensaje m y una llave k , para simplemente generar $t = f_k(m)$. La probabilidad de que t sea un tag válido para m es la probabilidad de que el verificador haya escogido la llave k correcta, que es mayor a 0. Por lo tanto ninguna función f cumpliría con la definición de MAC.

4. Suponga que un usuario genera al azar dos números primos P y Q distintos de 600 dígitos cada uno, y con esto define $N = P \cdot Q$. Suponga además que este usuario elige como clave pública $e = 3$, asegurándose de que e sea primo relativo con $\phi(N)$. Suponga que un atacante sabe que se enviará el texto cifrado de algún mensaje m tal que $m < \sqrt[3]{N}$. Demuestre que el atacante puede descifrar dicho texto cifrado en tiempo polinomial.

Solución. Dado que $m < \sqrt[3]{N}$, se tiene que $m^3 < N$. Tenemos entonces que el mensaje cifrado que será enviado en este caso es $c = m^3 \bmod N = m^3$, puesto que la clave pública es $e = 3$. De esta forma, un atacante puede calcular m a partir de c simplemente calculando la raíz cúbica de c , lo cuál se puede hacer de manera eficiente utilizando búsqueda binaria.

- Al utilizar protocolos basados en teoría de grupos, como Diffie-Hellman, ElGamal o firmas de Schnorr, nos basamos en un grupo G , un elemento g del grupo y un número natural q que son definidos de antemano por alguna entidad externa. Explique qué son estos elementos g y q , cuál es la relación entre ellos. Explique también qué debemos verificar para asegurar que la entidad externa no nos está *engañando* con respecto a esa relación. Justifique por qué dicha verificación asegura que la relación entre g y q es la esperada.

Solución. g es un elemento del grupo G y q es el orden de $\langle g \rangle$, el subgrupo generado por g . Es decir, q es el menor natural tal que g^q es la identidad. Para verificar que q es efectivamente el orden del subgrupo generado por g , chequeamos que q sea un número primo y que g^q sea la identidad. Esto asegura que q es el orden del subgrupo generado por g por el teorema de Lagrange: si existiera un número $x \in \{2, \dots, q\}$ tal que g^x es la identidad, x tendría que dividir a q . Pero como q es un número primo, tal x no puede existir.

- Para firmar un mensaje m usando firmas de Schnorr, primero generamos un elemento $r \in \{1, \dots, q-1\}$ al azar y luego calculamos $c = h(g^r || m)$ y $s = r + c \cdot x$ para finalmente enviar la firma (c, s) . Explique cómo se puede verificar esta firma, y qué necesita un usuario para hacer esta verificación.

Recuerde que h es una función de hash criptográfica y x es la llave secreta.

Solución. Para verificar esta firma, un usuario necesita la llave pública $y = g^x$ y el orden q del subgrupo generado por g . Con esto, puede calcular $\alpha = y^{q-c}$, luego $\beta = g^s \cdot \alpha$ y finalmente verificar si $c = h(\beta || m)$. Esto funciona puesto que $\alpha = y^{q-c} = g^{x \cdot q} * g^{-c \cdot x} = g^{-c \cdot x}$ y por tanto $\beta = g^r * g^{c \cdot x} * g^{-c \cdot x} = g^r$.

- Se quiere implementar un sistema de votación electrónica en el que se espera que un usuario pueda reemplazar su voto si decide enviarlo nuevamente. Explique qué cambio habría que hacer para conseguir esta propiedad en el sistema de votación basado en firmas de anillo enlazables discutido en clases e implementado en la tarea 4.

Solución. Para lograr mantener el último voto de cada usuario hacemos lo siguiente. Suponemos que en cada momento tenemos almacenado un conjunto C de votos. Cada vez que llega un nuevo voto V , se verifica si este voto fue firmado por el mismo participante que un voto V' que está en C . Si es así, entonces se elimina V' de C , y se agrega V al conjunto C . Si no es así, entonces se agrega V al conjunto C (sin eliminar otros votos).

- En el protocolo criptográfico denominado ElGamal, encriptamos un mensaje m seleccionando un elemento $r \in \{1, \dots, q-1\}$ al azar y calculando $s = g^{x \cdot r}$, $c_1 = g^r$ y $c_2 = m \cdot s$. El texto

cifrado se define como (c_1, c_2) . Explique cómo se puede descifrar el mensaje original m , y qué necesita un usuario para realizar este descifrado.

Recuerde qué x es la llave secreta.

Solución. Para decriptar el mensaje original m un usuario necesita la llave secreta x y el orden del subgrupo generado por g , denominado q . Con esto, puede obtener el mensaje original calculando $c_2 * c_1^{q-x}$ puesto que esto es igual a $m * s * (g^r)^{q-x} = m * s * g^{r \cdot q - r \cdot x} = m * s * g^{-r \cdot x} = m * s * s^{-1} = m$.